
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = \frac{x+3}{x-1}.$$

- a) (1 punt) Troba l'equació de la recta tangent a la gràfica de f en el punt d'abscissa $x = 3$.

Solució. $f(3) = \frac{6}{2} = 3$. $f'(x) = \frac{(x-1) - (x+3)}{(x-1)^2} = \frac{-4}{(x-1)^2}$, d'on $f'(3) = -1$.

Tangent: $y - 3 = -(x - 3)$, és a dir $y = -x + 6$.

- b) (0,75 punts) Calcula l'àrea del triangle que aquesta recta tangent forma amb els eixos de coordenades.

Solució. La recta $y = -x + 6$ talla els eixos en $(6, 0)$ i $(0, 6)$. El triangle és rectangle, amb catets de longitud 6: l'àrea és $\frac{6 \cdot 6}{2} = \boxed{18}$ unitats quadrades.

- c) (0,75 punts) Hi ha algun altre punt de la gràfica de f en què la recta tangent sigui paral·lela a aquesta? Si n'hi ha, troba'l.

Solució. Cal $f'(x) = -1$: $\frac{-4}{(x-1)^2} = -1 \iff (x-1)^2 = 4 \iff x = 3$ o $x = -1$.

Sí: el punt d'abscissa $x = -1$, que és $(-1, f(-1)) = (-1, -1)$.